

PROTOCOLO METODOLÓGICO COMPLETO

Nível Qualis A1

Associação entre Consumo Cultural de Bebidas e Alimentos Muito Quentes e a Carga Global do Câncer de Esôfago: Estudo Ecológico Multinacional Longitudinal

*Association Between Cultural Consumption of Very Hot Foods and Beverages
and Esophageal Cancer Burden: A Global Ecological Study*

Conformidade: STROBE (2007) · RECORD (2015) · GATHER (2016) · EQUATOR Network

Alfredo — Discente de Medicina, UNIP Sorocaba
Orientador: Thiago da Silva Cornelio
Centro Acadêmico Dra. Nise da Silveira (CANS) — UNIP Sorocaba

Sorocaba – SP – Brasil | 2025

Opções de Título Refinado

Recomendação principal (Opção 1): "Cultural and Behavioural Determinants of Very Hot Beverage Consumption and the Global Burden of Oesophageal Squamous Cell Carcinoma: A Multinational Longitudinal Ecological Study (2010–2023)"

Opção 2: "Hot Beverage Consumption Culture and Oesophageal Cancer Burden: A Multinational Panel Ecological Analysis Using GBD, GLOBOCAN and CI5 Data, Stratified by Histological Subtype"

Opção 3: Título original do usuário — aceitável se o componente alimentar sólido for mantido na análise.

Justificativa: A Opção 1 sinaliza ao revisor (a) o desenho longitudinal/painel, (b) a especificidade histológica — carcinoma espinocelular — que é a correção metodológica mais importante proposta neste protocolo, pois bebidas muito quentes são fator de risco biologicamente específico para ESCC, não para EAC, e (c) o período de estudo. Títulos que prometem 'esophageal cancer' genérico quando a hipótese biológica é específica para ESCC costumam receber a primeira crítica de revisores da Lancet Oncology e Gut.

1 Síntese das Decisões Metodológicas Centrais

As decisões abaixo são justificadas em profundidade nas seções correspondentes. O objetivo deste sumário é fornecer ao leitor uma visão consolidada das escolhas que maximizam a robustez e a publicabilidade do estudo.

Domínio	Decisão	Principal justificativa
Delineamento	Ecológico multinacional longitudinal (painel país-ano)	Decompõe variação between- e within-país; maximiza n; padrão aceito em Lancet Global Health/BMJ Global Health
Estratégia analítica primária	Modelo multinível de efeitos mistos (3 níveis)	Países aninhados em super-regiões GBD; ponderado pela incerteza GBD; interpretação condicional
Verificação de robustez	Efeitos fixos bidirecionais (país + ano)	Controla todo confundimento não observado constante no tempo — teste mais rigoroso de robustez
Período	2010–[último ano GBD disponível]	Maturação da cobertura de inquéritos; ≥12 pontos temporais por país; exclui período de má qualidade pre-2008
Desfecho primário	ASR incidência de ESCC	Especificidade biológica: bebidas muito quentes causam ESCC, não EAC

Domínio	Decisão	Principal justificativa
Desfecho de controle negativo	ASR EAC	Lógica de falsificação interna sem custo adicional de dados; fortalece inferência causal
Histologia	Separar ESCC e EAC (Opção B)	Misturar subtipos introduz viés de classificação incorreta de desfecho sistemático e não aleatório
Exposição	HBFEI (índice composto por PCA)	Nenhuma base única; PCA é o método data-driven já estabelecido na literatura GBD-adjacente
Seleção de covariáveis	DAG (DAGitty), não lista exaustiva	Distingue confundidores, mediadores e colisores; evita overadjustment e multicolinearidade
Ajuste socioeconômico	SDI (único)	Compatível com GBD; evita multicolinearidade severa com PIB/IDH/escolaridade
Reposicionamento do chá/café/mate	Componentes do HBFEI, não confundidores	Evita erro conceitual de sobreajuste pela própria exposição
Análise dose-resposta	Splines cúbicos restritos (RCS)	Testa hipótese de efeito-limiar consistente com limiar de 65°C do IARC
Quantificação de confundimento residual	E-value (VanderWeele & Ding, 2017)	Quantifica magnitude mínima de confundimento não medido necessária para anular o achado

2 Conformidade com Diretrizes de Relato

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, 2007):

Checklist de 22 itens aplicado à estrutura geral do estudo observacional — delineamento, população, variáveis, viés, tamanho amostral e análise estatística.

RECORD (REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data, 2015):

Extensão do STROBE com 13 itens adicionais, obrigatória porque GBD, GLOBOCAN e bases de vigilância nacional são dados coletados rotineiramente para fins administrativos/de saúde pública — exige relato específico sobre métodos de linkage, códigos CID-10 (C15.0–C15.9) e validação dos algoritmos de extração.

GATHER (Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting, 2016):

Checklist de 18 itens específico para estudos que calculam estimativas de saúde para múltiplas populações a partir de múltiplas fontes — é a estrutura que o próprio GBD declara seguir em publicações no Lancet, e deve ser citada explicitamente porque este estudo herda estimativas GATHER-compliant.

EQUATOR Network: repositório-guarda-chuva. A combinação STROBE + RECORD + GATHER é a prática reconhecida pela rede para este tipo de desenho. Um quadro de aderência cruzada deve ser incluído como material suplementar no manuscrito.

3 Hipóteses

H1 — Hipótese Principal

Países e períodos com maior exposição cultural ao consumo de bebidas muito quentes ($>65^{\circ}\text{C}$, conforme limiar adotado pelo IARC Monograph 116) apresentam maiores taxas padronizadas por idade (ASR) de incidência, mortalidade e DALYs por **carcinoma espinocelular de esôfago (ESCC)**, após ajuste por tabagismo, consumo de álcool, fatores dietéticos e indicadores socioeconômicos.

H0 — Hipótese Nula

Não há associação independente entre o HBFEI e a ASR de carcinoma espinocelular de esôfago após ajuste multivariável.

H2 — Hipótese de Controle Negativo (adição metodológica central)

O HBFEI não estará independentemente associado à ASR de **adenocarcinoma de esôfago (EAC)**, cuja etiologia predominante é metabólica (obesidade, doença do refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett) e não térmica.

Valor inferencial: A confirmação de H2 (ausência de associação com EAC) fortalece a especificidade causal de H1. A rejeição de H2 (associação espúria também com EAC) sugeriria que o achado reflete confundimento residual por desenvolvimento socioeconômico geral — não um mecanismo de lesão térmica específico. Esta segunda hipótese transforma um estudo ecológico simples em um desenho com lógica de falsificação interna, sem custo adicional de coleta de dados.

4 Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar uma metodologia ecológica multinacional longitudinal para investigar a associação entre a exposição cultural ao consumo de bebidas/alimentos muito quentes e a carga global de câncer de esôfago, com estratificação histológica.

Objetivos Específicos

- Construir e validar o Índice Padronizado de Exposição (HBFEI) aplicável a nível país-ano.
- Quantificar a associação entre o HBFEI e a ASR de incidência de ESCC, controlando por confundidores selecionados via DAG.

- Testar a especificidade da associação utilizando o adenocarcinoma de esôfago (EAC) como desfecho de controle negativo (H2).
- Caracterizar a forma da curva dose-resposta entre exposição e desfecho via splines cúbicos restritos.
- Quantificar, via E-value, a magnitude de confundimento não medido necessária para anular o achado.

5 Delineamento do Estudo

5.1 Esclarecimento Conceitual Prévio

A lista de delineamentos originalmente avaliada mistura categorias logicamente distintas. 'Estudo ecológico multinacional', 'estudo painel' e 'longitudinal ecological design' são **desenhos** (estruturas de coleta/organização dos dados). 'Mixed-effects', 'repeated measures', 'Bayesian ecological models' e 'painel multinível' são **estratégias analíticas** (como os dados, uma vez estruturados, são modelados). Esta distinção precisa aparecer explicitamente na seção de métodos do manuscrito, pois revisores de bioestatística da Lancet/JAMA costumam apontar exatamente essa confusão como fragilidade.

5.2 Comparação dos Desenhos

Desenho	Vantagens	Limitações	Potencial A1
Ecológico transversal multinacional	Simples; replica maioria dos estudos publicados	Não distingue variação between/within; máxima vulnerabilidade a confundimento; poder limitado a n = países	Baixo–moderado
Série temporal de um único país	Controla perfeitamente confundidores entre países	Validade externa nula para estudo 'global'	Inadequado
Ecológico painel multinacional longitudinal (país-ano) [ESCOLHIDO]	Decompõe variação between- e within-país; maximiza n; controle de fatores não observados estáveis via efeitos fixos	Sujeito a falácia ecológica; requer dados longitudinais de exposição — principal gargalo	ALTO — padrão em Lancet Global Health, BMJ Global Health, Cancer Epid Biom Prev
Modelos bayesianos espaço-temporais (BYM2/INLA)	Propaga incerteza GBD; modela autocorrelação espacial	Maior complexidade; menor transparência para revisores não especializados	Alto — melhor como análise de sensibilidade

5.3 Decisão Final e Justificativa

Desenho escolhido: Estudo ecológico multinacional longitudinal (painel país-ano), 2010–[último ano GBD disponível].

Estratégia analítica primária: Modelo multinível de efeitos mistos com modelo de efeitos fixos bidirecionais como verificação de robustez planejada — não alternativa descartada.

O GBD 2021 demonstra que a relação entre carga de câncer de esôfago e SDI varia substancialmente entre 1990 e 2021 dentro do mesmo país. Um desenho transversal perderia inteiramente essa informação intra-país, que é exatamente a fonte de variação mais robusta contra confundimento por características nacionais não mensuradas. A literatura ecológica recente baseada em GBD que efetivamente é publicada em periódicos de alto impacto confirma que o painel com modelagem ponderada é o padrão de facto aceito.

Modelos bayesianos espaço-temporais: Não foram descartados — foram reposicionados como análise de sensibilidade, porque: (a) o próprio GBD usa metodologia bayesiana internamente (ST-GPR, DisMod-MR) para gerar as estimativas que este estudo utiliza como insumo, e (b) a autocorrelação espacial entre países vizinhos/culturalmente próximos é uma violação do pressuposto de independência que deve ser testada (I de Moran) e, se presente, modelada explicitamente — mas colocá-la como análise primária comprometeria a replicabilidade.

GEE: Recomendada como modelo secundário para os desfechos secundários (mortalidade, DALYs), fornecendo interpretação populacional média (marginal), complementar à interpretação condicional (específica por país) do modelo misto.

6 População do Estudo

O universo inicial é todo país/território com estimativas GBD e/ou GLOBOCAN disponíveis (até 204 localidades no GBD 2021/2023; 185 países no GLOBOCAN 2022). A amostra analítica final é **determinada pelos dados**, não pré-fixada — e isso deve ser declarado explicitamente como limitação esperada, não ocultado.

O gargalo real não está na disponibilidade de incidência/mortalidade (cobertura quase global via modelagem GBD), mas na disponibilidade da variável de exposição. Por isso, adota-se uma estratégia em dois níveis (two-tier):

Nível 1 — Amplitude Máxima

Todos os países com dados GBD/GLOBOCAN de câncer de esôfago total e ao menos um componente do HBFEI disponível (tipicamente via FAOSTAT, cobertura de quase todos os países). Utilizado para a análise descritiva global e como pano de fundo.

Nível 2 — Análise Confirmatória Primária

Subconjunto de países com: (a) registro de câncer de base populacional incluído no CI5 Volume XII (65 países, 460 registros, dados histologicamente verificados), permitindo a estratificação ESCC/EAC; e (b) ao menos um componente direto/validado do HBFEI. É aqui que a hipótese principal (H1) é formalmente testada.

Nota: Esta estrutura deve ser explicitada já no título/resumo do manuscrito futuro, porque evita a crítica mais óbvia: 'você dizem global mas analisam histologia em 30 países' — o Nível 1 demonstra abrangência, o Nível 2 demonstra rigor.

7 Período do Estudo

Período	Vantagens	Desvantagens
2000–2022	Máxima profundidade; máximo poder para efeitos fixos	Qualidade de registro oncológico sistematicamente pior antes de ~2008–2010 em muitos PRMB; risco de viés de informação diferencial
2005–2023	Bom equilíbrio	Ainda inclui anos com cobertura irregular de inquéritos nutricionais em países de alto interesse
2010–[último ano disponível] ESCOLHIDO ✓	Coincide com maturação da cobertura STEPS/DHS; CI5 Vol. XI–XII cobrem 2008–2017; ≥12 pontos temporais por país	Período mais curto reduz modestamente o poder para tendências de longo prazo

Nota COVID-19: Os anos 2020–2021 são sinalizados para análise de sensibilidade de exclusão (não exclusão definitiva), dado o reconhecido efeito de subnotificação de incidência de câncer durante a pandemia — um confundidor temporal que precisa de tratamento explícito.

GBD 2023: No momento da extração, verificar se o round GBD 2023 (cobertura 1950–2023, 660 localizações subnacionais) está disponível e utilizar o mais recente, documentando explicitamente a versão no manuscrito (exigência RECORD item 6.1).

8 Desfechos

8.1 Desfecho Primário

ASR (taxa padronizada por idade, por 100.000 habitantes/ano) de **incidência de carcinoma espinocelular de esôfago (ESCC)**, padronizada pela população mundial padrão Segi (modificada por Doll) — padrão usado tanto pelo GBD quanto pelo GLOBOCAN, permitindo triangulação direta entre as duas bases.

8.2 Desfechos Secundários e Tratamento Proposto

Categoria	Desfecho	Tratamento	Observação
Primário	ASR incidência ESCC	Modelo regressão completo Nível 2	—
Secundário	ASR mortalidade ESCC	Modelo regressão completo Nível 2	Maior validade externa em países com vigilância de óbitos razoável
Secundário	ASR DALY ESCC	Modelo regressão completo Nível 2	DALY = YLL + YLD; 'carga global' não é métrica adicional separada

Categoria	Desfecho	Tratamento	Observação
Secundário	ASR YLL ESCC	Modelo regressão completo Nível 2	Captura mortalidade prematura de forma independente
Secundário	ASR YLD ESCC	Modelo regressão (cautela)	Proporcional mente pequeno em doença de baixa sobrevida (<15–25%)
Controle negativo	ASR incidência/mortalidade EAC	Mesmo modelo; espera-se nulidade	Teste de especificidade — elemento de maior valor inferencial do protocolo
Descritivo	Prevalência ESCC	Tabela descritiva apenas	Dominada pela incidência em doença de baixa sobrevida
Exploratório	Hospitalizações	Estudo de caso aninhado (países selecionados)	Poucos países têm bases nacionais com CID-10 consistente e qualidade comparável

9 Tipo de Câncer: Estratificação Histológica

Esta é, estruturalmente, a fragilidade mais importante do desenho original. A correção proposta — Opção B, estratificação por histologia — é a decisão metodológica mais defensável e mais valorizada por revisores de alto impacto.

Justificativa biológica: ESCC e EAC são, na prática, duas doenças distintas, com perfis etiológicos quase opostos. O ESCC associa-se a tabagismo, álcool, baixo consumo de frutas/vegetais, baixo nível socioeconômico e consumo de bebidas muito quentes — é predominante no 'cinturão asiático do câncer de esôfago' (Irã, Ásia Central, norte da China) e no 'corredor africano' (África Oriental e Austral). O EAC associa-se a obesidade, síndrome metabólica, DRGE e esôfago de Barrett, predominando em países ocidentais de alta renda.

Paradoxo obesidade: O projeto Me-CAN (>578.000 indivíduos, Áustria/Noruega/Suécia) demonstrou que obesidade está associada a risco aumentado de EAC e risco reduzido de ESCC — relação inversa entre os dois subtipos para o mesmo fator. Isso confirma que misturar os subtipos introduz viés de classificação incorreta de desfecho sistemático e não aleatório.

Problema de Disponibilidade de Dados e Solução Proposta

Nem o GBD nem o GLOBOCAN desagregam câncer de esôfago por histologia em seus produtos padrão por país. A solução metodológica, que evita inventar uma base inexistente, é dupla:

- **Nível 1:** Estimativas de Vignat et al. (2022, Gastroenterology) — aplicam proporções derivadas de registros CI5/GLOBOCAN às estimativas nacionais totais do GLOBOCAN 2020, produzindo, pela primeira vez, estimativas globais de incidência e mortalidade específicas para ESCC e EAC por país.
- **Nível 2:** Dados de morfologia (códigos CID-O-3) disponíveis nos registros de base populacional do CI5 Volume XII, cobrindo 460 registros em 65 países (período 2013–2017), com verificação microscópica (MV%) reportada por registro.

10 Exposição Principal: Construção do HBFEI

10.1 Avaliação Crítica das Bases Sugeridas

Nenhuma base única mede de forma direta e comparável internacionalmente 'consumo de bebidas/alimentos muito quentes'. Avaliação individual:

Base	Avaliação	Recomendação
World Values Survey (WVS)	Centrado em valores/attitudes políticas; sem módulo dietético ou de temperatura	Não recomendado como fonte de exposição; máximo uso indireto para covariáveis culturais
National Health & Nutrition Surveys (genérico)	Heterogêneas; úteis para covariáveis dietéticas	Substituídas por instrumentos nomeados: STEPS, DQQ, PURE
China Health & Nutrition Survey	Capta consumo de chá com frequência/quantidade; não temperatura	Componente de volume de consumo (X_1), não de temperatura
Japan/Korea National Surveys	Mesma limitação — frequência/tipo, não temperatura	Componente de X_1 ; não âncora de calibração
Iran STEPS	Verificar módulo de temperatura no repositório STEPS por país antes de assumir disponibilidade	Candidata a âncora de calibração (X_2) se verificada
UK Biobank / PURE Study	Questionários dietéticos robustos; sem garantia de item específico de temperatura	Fonte de covariáveis dietéticas harmonizadas entre países de renda muito diferente
DQQ / Gallup World Poll [ADICIONADO]	~94–140 países; módulo padronizado de grupos alimentares incluindo chá/café	Candidata a X_4 (componente opcional do HBFEI); cobertura superior às alternativas

10.2 Precedente Direto: ESCCAPE e Golestan Cohort

O consórcio ESCCAPE (IARC, Malawi/Tanzânia/Quênia) desenvolveu o primeiro escore composto de exposição térmica, combinando quatro métricas: temperatura da bebida/alimento, tempo de espera antes de consumir, velocidade de consumo e frequência de queimaduras na boca — encontrando risco relativo quase 5 vezes maior entre as categorias extremas. Este é o modelo conceitual mais próximo do HBFEI e deve ser citado como precedente metodológico direto.

A Golestan Cohort Study (Irã, $n=50.045$) estabeleceu protocolo objetivo de mensuração de temperatura por 'copo-proxy', com confiabilidade teste-reteste adequada ($\kappa = 0,71$), e demonstrou associação dose-dependente ($HR = 1,60$ para $\geq 60^\circ C$). Estudos de caso-controle na China usaram proxy comportamental por tempo de espera (<1 min = muito quente; 1–5 min = quente; >5 min = morno), com associação consistente.

10.3 Construção Matemática do HBFEI

O índice é construído por **Análise de Componentes Principais (PCA)** — método data-driven preferível à ponderação Delphi por conferir replicabilidade e objetividade. A PCA já é o método estabelecido na literatura GBD-adjacente para construção de índices compostos (ex.: Quality of Care Index oncológico).

Componentes de entrada (por país-ano i,t):

- **X_1 :** Consumo per capita de chá/mate/erva-mate/café (kg ou L/capita/ano) — FAOSTAT, cobertura quase universal, disponível anualmente.
- **X_2 :** Proporção da população que relata consumo 'muito quente' ($\geq 65^\circ C$ ou equivalente validado) — extraída de estudos epidemiológicos publicados com metodologia de aferição direta ou proxy validado. Âncora de calibração para países com dado disponível.
- **X_3 :** Classificação etnográfica/ordinal (0–2) derivada de revisão sistemática da literatura, baseada no IARC Monograph 116 e estudos regionais.
- **X_4 (opcional):** Item de frequência de consumo de bebidas quentes do DQQ/Gallup World Poll, onde disponível.

Fórmula formal:

$$HBFEI_{(i,t)} = PC1 [z(X_1), z(X_2), z(X_3), z(X_4)]$$

onde $z(\cdot)$ denota padronização (escore-z) de cada componente antes da extração do primeiro componente principal (PC1), que captura a variância compartilhada máxima entre os indicadores.

Dimensão temporal: X_1 é disponível anualmente (componente variante no tempo); X_2 e X_3 são quase fixos (práticas culturais mudam lentamente). Esta combinação é complementar ao desenho estatístico: o componente fixo é identificável no modelo misto (que usa variação between-país), e o componente variante é identificável no modelo de efeitos fixos (que usa apenas variação within-país).

10.4 Limitações do HBFEI

- É medida de proxy ecológico, não de temperatura individual real — sujeita a erro de classificação não diferencial que tende a atenuar (não inflar) a associação observada.
- O componente X_1 mede quanto se bebe, não quão quente — um país pode ter alto consumo de chá predominantemente gelado (ex.: chá gelado nos EUA), exigindo que X_2/X_3 corrijam esse potencial viés.
- A classificação etnográfica (X_3) envolve julgamento na revisão da literatura, ainda que sistematizado.

10.5 Estratégias de Validação

- **Validade de face:** verificar se o índice posiciona corretamente nos percentis superiores os países estabelecidos como de alto risco (Irã, Turquia, Mongólia, China interior, Uruguai, Argentina, Paraguai, sul do Brasil, Malawi, Tanzânia, Quênia).

- **Validade de critério:** correlacionar o HBFEL com os efeitos quantitativos (HR/OR) reportados nos estudos individuais ancoradores.
- **Consistência interna:** alfa de Cronbach >0,7 entre componentes de entrada antes de aceitar o índice como unidimensional.
- **Sensibilidade da construção:** repetir análise substituindo PCA por ponderação igual e por Delphi; verificar se a direção e significância se mantêm.

11 Variáveis de Ajuste: Seleção por Grafo Acíclico Dirigido (DAG)

11.1 Por que não a lista completa

Incluir todas as 22 candidatas indiscriminadamente em um único modelo é problemático por três razões concretas:

- **Multicolinearidade severa:** SDI, PIB per capita, IDH e escolaridade medem essencialmente a mesma dimensão de desenvolvimento — inclusão simultânea infla erros-padrão e instabiliza coeficientes (VIF > 10 esperado).
- **Overadjustment:** algumas variáveis podem estar na via causal entre exposição e desfecho (mediadores) — ajustá-las remove parte do próprio efeito que se deseja estimar.
- **Erro conceitual de categoria:** chá, café, mate e chimarrão são veículos da própria exposição, não confundidores independentes — tratá-los como covariável é ajustar pela própria exposição (colinearidade definicional).

A prática metodológica recomendada e crescentemente exigida por revisores de periódicos de epidemiologia de alto impacto é a construção explícita de um **DAG** em DAGitty, distinguindo formalmente confundidores (ajustar), mediadores (não ajustar se interesse é o efeito total) e colisores (nunca ajustar).

11.2 Reclassificação das 22 Variáveis Candidatas

Variável/Grupo	Classificação DAG	Decisão e justificativa
Tabagismo (prevalência)	Confundidor direto	Fator de risco maior independente para ESCC. Inclusão obrigatória.
Consumo de álcool per capita	Confundidor direto	Fator de risco maior, sinérgico com tabagismo. Inclusão obrigatória.
Consumo de frutas	Confundidor direto	Fator protetor estabelecido e independente — confirmado na Golestan Cohort.
Consumo de vegetais	Confundidor direto	Fator protetor estabelecido. Inclusão obrigatória.
H. pylori prevalência	Confundidor direto (complexo)	Relação inversa com EAC (redução da acidez gástrica); menos consistente para ESCC. Incluir com interpretação cautelosa.

Variável/Grupo	Classificação DAG	Decisão e justificativa
SDI (IHME)	Confundidor socioeconômico — ÚNICO	Compatibilidade direta com GBD; resolve multicolinearidade com PIB/IDH/escolaridade.
PIB per capita / IDH / Escolaridade	Redundantes com SDI	EXCLUÍDOS do modelo principal; reservados para análise de especificação alternativa com VIF <5.
Urbanização	Confundidor de captação	Correlaciona-se com acesso a diagnóstico e práticas culturais. Incluir.
Índice UHC (WHO GHO)	Confundidor de captação	Preferível a 'acesso à saúde' genérico. Incluir.
IMC médio / Diabetes	Confundidores metabólicos	Relação inversa com ESCC e direta com EAC — direção do coeficiente difere entre os dois modelos, o que é teste adicional de especificidade.
Expectativa de vida	Confundidor/risco competitivo	Padronização etária do desfecho (ASR) já remove efeito direto; mantida como proxy de risco competitivo de mortalidade por outras causas.
Poluição atmosférica	Confundidor secundário	Evidência mais limitada; biologicamente plausível (PAH); incluir como covariável secundária.
Temperatura ambiente	Covariável exploratória	Plausível como determinante a montante do HBFEI, não necessariamente via causal independente para ESCC.
Sal / Carnes processadas	Covariáveis dietéticas secundárias	Plausibilidade biológica estabelecida para cânceres gastrointestinais; incluir como sensibilidade.
Chá / Café / Mate / Chimarrão	Componentes do HBFEI	REMOVIDOS da lista de ajuste; realocados como insumos de construção do HBFEI (X_i) — ajustá-los é overadjustment definicional.

11.3 Conjunto Final do Modelo Primário (ESCC)

Ajuste núcleo: Tabagismo, álcool, frutas, vegetais, SDI, urbanização, índice UHC, IMC médio, H. pylori, expectativa de vida.

Ajuste secundário/sensibilidade: Sal, carnes processadas, poluição atmosférica, temperatura ambiente. PIB per capita/IDH/escolaridade reservados para análise de especificação alternativa.

12 Fontes de Dados

Base	Variáveis principais	Avaliação	Decisão
GBD 2023/IHME	Incidência, mortalidade, DALY, YLL, YLD, SDI	Fonte primária — GATHER-compliant, anual, 204 países	MANTIDA como espinha dorsal do painel
GLOBOCAN 2022 (IARC)	Incidência/mortalidade alternativa	Publicada em intervalos, não anual — menos adequada como série temporal	MANTIDA como fonte de triangulação/validação cruzada
CI5 Vol. XII (IARC)	Dados histológicos (ESCC/EAC)	460 registros, 65 países, 2013–2017, MV% e DCO% reportados	ADICIONADA — essencial para Nível 2
Vignat et al. 2022 (Gastroenterology)	Estimativas ESCC/EAC por país	Primeiro recurso com histologia globalmente	ADICIONADA — fonte primária para estratificação Nível 1
WHO Mortality Database	Dados brutos de registro civil	Alimenta GBD e GHO — verificação de qualidade	MANTIDA
World Bank WDI	PIB per capita, urbanização, escolaridade	Robusta e atualizada	MANTIDA
WHO GHO	Tabagismo, álcool, IMC, índice UHC	Cobertura ampla, padronizada	MANTIDA
FAOSTAT	Consumo per capita de chá/café/mate, frutas, vegetais, sal, carne	Cobertura quase universal, anual — componente X ₁ do HBFEI	MANTIDA — componente central do HBFEI
UN Population Division	Estrutura demográfica, expectativa de vida	Ampla cobertura	MANTIDA
WHO STEPS	Prevalência de tabagismo, IMC — nomeado	Instrumento padronizado, mais comparável	ADICIONADA explicitamente

Base	Variáveis principais	Avaliação	Decisão
		que inquéritos ad hoc	
DQQ / Gallup World Poll	Frequência de consumo de bebidas quentes	94–140 países — cobertura superior	ADICIONADA — candidata a X ₄ do HBFEI
PURE Study	Covariáveis dietéticas harmonizadas	~21 países, incluindo PRMB — harmonizado e comparável	ADICIONADA
NCD-RisC / WHO	IMC médio por país-ano	Série longa; alternativa ao GBD risk factors	ADICIONADA
OECD	Variáveis socioeconômicas	38 países membros — maioria alta renda; grande parte da carga de ESCC está fora da OCDE	RESTRITA a sensibilidade em países OCDE

13 Critérios de Inclusão e Exclusão de Países

13.1 Critérios de Inclusão

- Disponibilidade de estimativas GBD e/ou GLOBOCAN de incidência/mortalidade para o período completo do estudo.
- Disponibilidade de ao menos os componentes nucleares do HBFEI (mínimo: X₁/FAOSTAT).
- Disponibilidade das covariáveis do conjunto final de ajuste para ≥80% dos país-anos do painel.
- Para o Nível 2 (análise histológica): inclusão no CI5 Volume XII com verificação microscópica (MV%) ≥70%, consistente com o padrão de qualidade adotado pelo próprio CI5.

13.2 Critérios de Exclusão

- Países/territórios com população <100.000 habitantes (instabilidade de taxas mesmo após padronização, devido a poucos casos absolutos).
- País-anos com classificação de qualidade de dados de causa de óbito (GBD star rating) <3 estrelas.
- Registros do CI5 com proporção de 'Death Certificate Only' (DCO) >10%, indicando subnotificação relevante de incidência.
- Países com >30% de país-anos ausentes em qualquer covariável do conjunto final de ajuste, sem imputação multivariada defensável.
- Territórios sem reconhecimento como entidade soberana padronizada nas bases utilizadas (seguida a categorização GBD/Banco Mundial).

14 Plano de Análise Estatística

14.1 Análise Descritiva Preliminar

- Distribuição do HBFEI por quartil, por região/continente e por super-região GBD.
- Mapas coropléticos de ASR por subtipo histológico.
- Matriz de correlação entre covariáveis candidatas com VIF antes da modelagem multivariável (critério de corte: VIF <5).
- Teste de autocorrelação espacial (I de Moran) sobre resíduos de modelo nulo, para decidir formalmente se componente espacial explícito é necessário na análise de sensibilidade.

14.2 Modelo Multinível de Efeitos Mistos (Análise Primária)

Estrutura de 3 níveis: observações país-ano (nível 1) aninhadas em país (nível 2), aninhadas em super-região GBD (nível 3).

Equação formal — Nível 1 (observações país-ano):

$$\begin{aligned} \log(\text{ASR_ESCC_it}) = & \beta_{0i} + \beta_1 \cdot \text{HBFEI}_{i\Box} + \beta_2 \cdot \text{Tab}_{i\Box} + \beta_3 \cdot \text{Álco}_{i\Box} + \beta_4 \cdot \text{Fruta}_{i\Box} \\ & + \beta_5 \cdot \text{Vegi}_{i\Box} + \beta_6 \cdot \text{SDI}_{i\Box} + \beta_7 \cdot \text{UHC}_{i\Box} + \beta_8 \cdot \text{IMC}_{i\Box} \\ & + \beta_9 \cdot \text{Hpy}_{i\Box} + \beta_{10} \cdot \text{ExpVida}_{i\Box} + \gamma_{i\Box} + \varepsilon_{i\Box} \end{aligned}$$

Nível 2 (variação entre países):

$$\beta_{0i} = \gamma_{000} + u_{0i} \quad ; \quad u_{0i} \sim N(0, \sigma^2_u)$$

Nível 3 (variação entre super-regiões GBD r):

$$\gamma_{000} = \delta_{000} + v_{0r} \quad ; \quad v_{0r} \sim N(0, \sigma^2_v)$$

Todos os modelos são **ponderados pelo inverso da variância** das estimativas GBD (derivado dos intervalos de incerteza de 95% fornecidos pelo IHME), em vez de tratar cada ponto como igualmente preciso.

Alternativa (contagens brutas disponíveis): Modelo Binomial Negativo de Efeitos Mistos (GLMM NB) com offset de $\log(\text{população})$. Um likelihood-ratio test contra o modelo de Poisson deve ser reportado para justificar a escolha da distribuição.

$$\log(\mu_{i\Box}) = \log(\text{Pop}_{i\Box}) + \beta_{0i} + \beta_1 \cdot \text{HBFEI}_{i\Box} + \sum \beta_{\Box} \cdot \text{Cov}_{i\Box} + \gamma_{i\Box}$$

14.3 Verificação de Robustez — Efeitos Fixos Bidirecionais

$$\log(\text{ASR_ESCC_it}) = \alpha_i + \delta_{\Box} + \beta_1 \cdot \text{HBFEI}_{i\Box} + \sum \beta_{\Box} \cdot \text{Cov}_{i\Box} + \varepsilon_{i\Box}$$

Onde α_i são efeitos fixos de país (absorvem todos os confundidores constantes ao longo do tempo, observados ou não) e $\delta_{\Box}$ são efeitos fixos de ano. O estimador β_1 identifica exclusivamente a variação **within-country** do HBFEI — interpretação mais conservadora e resistente a confundimento.

Limitação técnica declarada: como o componente etnográfico (X_3) é quase invariante no tempo, o modelo de efeitos fixos identificará primariamente o efeito da variação temporal do índice (mudanças no consumo per capita, X_1). Os dois modelos (misto + efeitos fixos) respondem a perguntas causais relacionadas mas não idênticas — devem ser apresentados lado a lado, não como substitutos.

14.4 Splines Cúbicos Restritos (RCS) — Forma Dose-Resposta

$$\log(\text{ASR_ESCC_it}) = \beta_{0i} + f(\text{HBFEI}_{i\Box}) + \sum \beta_{\Box} \cdot \text{Cov}_{i\Box} + \gamma_{i\Box} + u_{0i}$$

Onde $f(\cdot)$ é função spline cúbica restrita com 4 nós nos percentis 5, 35, 65 e 95 do HBFEI (recomendação de Harrell). O teste de não-linearidade compara este modelo com o modelo linear por likelihood-ratio test (limiar: $p < 0,10$). Essencial para testar hipótese de efeito-limiar consistente com o limiar de 65°C do IARC.

14.5 Modelo GEE (Desfechos Secundários)

$$g(E[ASR_{it}]) = \beta_0 + \beta_1 \cdot HBFEI_{it} + \sum \beta_k \cdot Cov_{itk} + \gamma_i \quad ; \quad g(\cdot) = \log(\cdot)$$

Estrutura de correlação autorregressiva AR-1. Erros-padrão robustos (sandwich estimator). Interpretação marginal — média sobre a distribuição de países — complementar à interpretação condicional do modelo misto.

14.6 Análise Exploratória (Não Confirmatória)

Gradient boosting com interpretação via valores SHAP, inteiramente exploratória/geradora de hipóteses sobre importância relativa e interações não-lineares entre covariáveis. Explicitamente subordinada à análise confirmatória primária; nunca apresentada como teste de hipótese.

14.7 Métodos Avaliados e Explicitamente Não Recomendados

- **Propensity score weighting ecológico:** não recomendado. Pressupõe tratamento categórico em unidades comparáveis em grande número — nenhuma das condições se sustenta: a exposição é contínua (HBFEI) e o número de unidades é insuficiente. O objetivo de redução de confundimento é mais bem perseguido pelo conjunto de ajuste derivado do DAG.
- **Regressão de Poisson simples sem correção de sobredispersão:** não recomendada como modelo final — adequada apenas como passo diagnóstico preliminar antes de migrar para binomial negativa.

15 Análises de Sensibilidade

Análise	Descrição e objetivo
Exclusão de outliers	Definida formalmente por distância de Cook $>4/n$ — não por inspeção visual. Verifica se resultado é conduzido por países de influência desproporcional.
Leave-one-country-out (jackknife)	Excluir cada país individualmente; verificar se um único país (ex.: China, dado seu peso absoluto) conduz o resultado agregado.
Estratificação por super-região GBD	Verificar heterogeneidade de efeito entre regiões (teste I^2 , Q de Cochran).
Estratificação por nível de renda (World Bank)	Testar se a associação se mantém em todos os grupos de renda, ou é restrita a PRMB.
Análise restrita a países asiáticos	Cinturão de alta incidência — subgrupo de maior plausibilidade biológica.
Análise restrita a registros CI5 de alta qualidade	MV% $\geq 90\%$ e DCO% $< 5\%$ — teste mais conservador e mais crível de todo o protocolo.

Análise	Descrição e objetivo
Definições alternativas do HBFEI	Ponderação igual (equal-weight) vs. PCA vs. Delphi; verificar estabilidade da direção e significância.
Períodos alternativos	2000–2022 e 2005–2023 como verificação de robustez à escolha de janela temporal.
Exclusão de 2020–2021	Efeito de subnotificação de incidência de câncer durante a pandemia COVID-19.
Análise de defasagem temporal (lag)	Exposição em $t-10$ ou $t-15$ anos predizendo desfecho em t , nos países com dados históricos de exposição disponíveis. Endereça a latência de carcinogênese.
Modelos bayesianos espaço-temporais (BYM2/INLA)	Propaga incerteza GBD; modela autocorrelação espacial identificada pelo I de Moran.
Desfecho de controle negativo (EAC)	Pré-especificado como H2: se a associação for real e específica, o HBFEI não se associará ao EAC. Funciona simultaneamente como hipótese substantiva e como análise de sensibilidade estrutural ao confundimento.
E-value (VanderWeele & Ding, 2017)	Quantifica a magnitude mínima de confundimento não medido necessária para anular o estimador pontual e o limite do IC mais próximo da nulidade.
Especificação alternativa de covariáveis	Substituir SDI por PIB per capita, IDH e escolaridade individualmente, verificando VIF <5 antes de qualquer inclusão simultânea.

16 Avaliação e Mitigação de Vieses

Viés	Descrição	Estratégias de mitigação
Falácia ecológica	Limitação estrutural inerente: a associação a nível país-ano não pode ser automaticamente transposta para o nível individual.	(1) Triangulação explícita com achados de nível individual já publicados (Golestan, ESCCAPE, estudos chineses), verificando concordância de direção e magnitude relativa. (2) Linguagem causal sistematicamente cautelosa restrita a 'associação ecológica'.
Viés de informação / mensuração	Concentra-se na natureza de proxy do HBFEI e na heterogeneidade de práticas	Critérios de qualidade de registro (Seção 13); ajuste por urbanização/acesso à

Viés	Descrição	Estratégias de mitigação
	de registro oncológico entre países.	saúde; o GBD já aplica correções internas para subnotificação conhecida.
Confundimento residual	Inerente a todo desenho observacional — variáveis não mensuradas podem explicar parte da associação.	Seleção de covariáveis por DAG (não lista ad hoc); cálculo de E-value; desfecho de controle negativo (EAC).
Causalidade reversa	Campanhas de conscientização em países de alta incidência podem ter induzido redução do consumo de bebidas quentes em resposta à alta carga, criando viés que tenderia a atenuar (não inflar) a associação em anos mais recentes.	Análise de defasagem temporal (lag 10–15 anos); exame da tendência temporal do HBFEI nos países de maior carga.
Viés genético / suscetibilidade populacional	Variação de polimorfismos metabólicos entre populações (ex.: variantes ALDH2 modificando risco de ESCC associado a álcool no Leste Asiático) não é capturada por nenhuma covariável ecológica.	Declarada explicitamente como limitação; análise estratificada por super-região GBD indiretamente controla parte dessa variação.
Risco de circularidade estatística com o GBD	Para países de baixa/média renda com vigilância incompleta, as estimativas GBD são produtos de modelagem que usa como preditores internos variáveis como SDI e acesso à saúde — exatamente as mesmas categorias de covariável usadas neste estudo.	A análise de sensibilidade restrita a países com GBD star rating mais alto (dados predominantemente diretos) deve ser interpretada como o teste mais conservador e mais crível — deve ser dito explicitamente no manuscrito.

17 Considerações Éticas

Estudos ecológicos baseados inteiramente em dados secundários, públicos, agregados e não identificáveis — sem qualquer contato direto com indivíduos, sem coleta primária de dados pessoais e sem possibilidade de identificação de sujeitos individuais — são rotineiramente dispensados de avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa.

Fundamentação normativa: No contexto brasileiro, a Resolução CNS nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde dispensa explicitamente de registro e avaliação pelo sistema CEP/CONEP as pesquisas que utilizem informações de domínio público.

Boa prática recomendada: Obter uma declaração formal de dispensa junto ao CEP institucional (UNIP Sorocaba), a ser citada na seção de métodos do manuscrito final, em conformidade com o item correspondente do STROBE. Esta declaração é exigida crescentemente por periódicos de alto impacto (Lancet, BMJ e suas famílias), mesmo quando a dispensa formal se aplica.

18 Pré-Registro do Protocolo

Plataforma recomendada: Open Science Framework (OSF, osf.io) — aceitação universal, integração com periódicos de saúde pública, geração de DOI permanente para o protocolo. PROSPERO é voltado a revisões sistemáticas; não existe equivalente PROSPERO para estudos ecológicos primários.

Conteúdo Mínimo do Pré-Registro

- Hipóteses H1 e H2 exatamente como formuladas na Seção 3 deste protocolo.
- Desfecho primário e secundários na hierarquia descrita na Seção 8.
- Definição formal do HBFEI e seus componentes (X_1 , X_2 , X_3 , X_4).
- Conjunto de covariáveis do modelo primário (Seção 11.3).
- Especificação do modelo estatístico primário e hierarquia de análises de sensibilidade (Seção 15).
- Critérios de inclusão e exclusão de países (Seção 13).
- **Critério de significância pré-estabelecido:** $\alpha = 0,05$ bicaudal, sem correção por múltiplos testes no desfecho primário; ajuste de Bonferroni-Holm aplicado aos desfechos secundários para controle da taxa de erro familiar.

Declaração obrigatória no manuscrito: *"Este estudo foi pré-registrado no OSF (DOI: [inserir]) em [data], anteriormente ao início da extração de dados. Todas as análises descritas neste manuscrito foram planejadas e registradas antes do acesso aos dados de desfecho."*

19 Tratamento de Dados Faltantes

Diagnóstico preliminar: O teste de Little (MCAR test) avalia se os dados faltam completamente ao acaso. O padrão dominante esperado é MAR (Missing At Random): a probabilidade de dado faltante na variável k depende de outras variáveis observadas (países com menor SDI têm maior probabilidade de não reportar IMC ou tabagismo), mas não do valor não-observado em si.

Abordagem principal: Imputação Múltipla por Equações Encadeadas (MICE), com $m = 40$ conjuntos de dados imputados. A escolha de $m = 40$ (em vez do mínimo convencional de 5–20) é recomendada quando a fração de informação faltante esperada é elevada ($>20\%$) — relevante sobretudo para *H. pylori* (~65% de cobertura), X_2 da exposição e covariáveis dietéticas em países de baixa renda. Regras de Rubin são aplicadas para combinar estimativas e erros-padrão.

Modelo de imputação: deve incluir todas as variáveis do modelo analítico, mais variáveis auxiliares que predizem missingness (ex.: GBD star rating como preditor da qualidade dos dados de mortalidade). Omitir o desfecho do modelo de imputação é erro que tende a atenuar estimativas de associação.

Análise de sensibilidade de dados faltantes: análise de casos completos (listwise deletion) como verificação. Se a direção e significância dos estimadores principais se mantiverem, reforça robustez frente ao mecanismo de missingness assumido.

20 Poder Estatístico e Tamanho da Amostra

Para estudos de painel, o cálculo de poder não segue a lógica de 'n de indivíduos' da epidemiologia clínica. O tamanho efetivo da amostra em um modelo de efeitos mistos é uma função não-linear do número de países (J), do número de observações por país (T), e da correlação intraclasse (ICC).

Protocolo de Simulação Recomendado (pacote simr no R)

- **J** = 80–130 países (range realista para o Nível 2 após critérios de inclusão).
- **T** = 12–14 anos.
- **ICC** = 0,4–0,6 estimada para câncer de esôfago baseada em estudos anteriores com GBD.
- **Efeito mínimo detectável:** razão de taxas (IRR) $\geq 1,10$ por desvio-padrão do HBFEI (conservador, abaixo do efeito observado em estudos de coorte individuais).

Nota sobre uso honesto no manuscrito: periódicos de alto impacto não rejeitam estudos ecológicos porque 'a amostra é pequena' — rejeitam estudos que apresentam resultados como confirmatórios quando a análise foi claramente sub-alimentada. Declarar um cálculo de simulação com ICC, efeito mínimo e poder resultante, mesmo que o estudo seja borderline em alguns subgrupos, é muito mais valorizado do que omitir a questão.

21 Estrutura dos Resultados do Manuscrito

Item	Descrição
Tabela 1	Características descritivas dos países incluídos, por quartil do HBFEI (Q1–Q4 + total). Apresentar: ASR ESCC, os três componentes do HBFEI individualmente, todas as covariáveis do modelo final, distribuição por super-região GBD. Estatística de tendência por quartil (Jonckheere-Terpstra ou coeficiente de regressão linear sobre o rank).
Tabela 2	Associação entre HBFEI e ASR de incidência por ESCC por abordagem analítica: (1) não ajustado; (2) ajustado apenas por SDI; (3) totalmente ajustado (modelo primário); (4) efeitos fixos bidirecionais; (5) ASR de EAC como desfecho (controle negativo H2). Cada coluna: IRR/razão de taxas, IC 95%, p-valor. Últimas linhas: ICC estimada, AIC, N países/N país-anos.
Tabela 3	Síntese das análises de sensibilidade: três colunas (Análise, N países, IRR [IC 95%]), com última coluna indicando concordância de direção/significância com o modelo primário. E-value como última linha.
Figura 1	Mapas coropléticos em dois painéis: painel A = distribuição global do HBFEI; painel B = ASR de incidência por ESCC. Escala de cor por quartis. Produção com pacotes sf, tmap, rnaturalearth no R; resolução ≥ 300 DPI.
Figura 2	Diagrama de dispersão HBFEI $\times$ log(ASR), com codificação por super-região GBD. Duas linhas de regressão sobrepostas: ESCC (sólida, inclinação positiva esperada) e EAC (tracejada, esperada paralela ao eixo X). Sintetiza H1 e H2 em uma única figura.

Item	Descrição
Figura 3	Curva dose-resposta (splines cúbicos restritos): eixo X = percentis do HBFEI (com indicação dos nós); eixo Y = IRR em relação à mediana (escala log). Banda de IC 95% em cinza translúcido. Resultado do teste de não-linearidade reportado dentro da figura ou legenda.
Figura 4	Forest plot das análises estratificadas e de sensibilidade pré-especificadas. Cada linha = um subgrupo/análise. IRR com IC 95% como ponto e barra. Estimador do modelo primário destacado. Testes de heterogeneidade (I^2 , Q de Cochran) reportados.
Material Suplementar	Fluxograma STROBE de seleção (Fig. S1); DAG (Fig. S2); padrões de dados faltantes / VIM (Fig. S3); diagnóstico do modelo — resíduos, Q-Q plot, influência (Fig. S4); tendências temporais HBFEI/ASR por super-região (Fig. S5); tabela de fontes de dados com URLs e datas de acesso (Tab. S1); especificações das análises de sensibilidade (Tab. S2); dados país-ano abertos (Tab. S3); cálculos E-value com interpretação narrativa (Tab. S4).

22 Software, Pacotes e Repositório de Código

Plataforma: R versão ≥ 4.3 . Scripts comentados e reproduzíveis depositados no repositório OSF do pré-registro antes da submissão — exigência crescente em Lancet, BMJ e famílias.

Pacote(s) R	Finalidade
<code>lme4</code> , <code>lmerTest</code>	Modelos mistos lineares (análise primária)
<code>glmmTMB</code>	GLMM binomial negativo (contagens brutas; preferível ao <code>lme4</code> para famílias não-Gaussianas)
<code>fixest</code>	Modelos de efeitos fixos bidirecionais com erros-padrão clusterizados (verificação de robustez)
<code>geepack</code>	Generalized Estimating Equations (desfechos secundários)
<code>rms</code> , <code>Hmisc</code>	Splines cúbicos restritos — implementação de Harrell (curva dose-resposta)
<code>mice</code> , <code>VIM</code>	Imputação múltipla (MICE, $m=40$) e diagnóstico visual de dados faltantes
<code>dagitty</code> , <code>ggdag</code>	Construção e visualização formal do DAG
<code>FactoMineR</code> , <code>psych</code>	PCA para construção do HBFEI
<code>EValue</code>	Cálculo de E-values (VanderWeele & Ding, 2017)

Pacote(s) R	Finalidade
<code>simr</code>	Simulação de poder estatístico para modelos mistos
<code>spdep</code>	Teste de autocorrelação espacial (I de Moran)
<code>sf</code> , <code>tmap</code> , <code>rnaturalearth</code>	Produção de mapas coropléticos (Figuras 1A e 1B)
<code>iml</code> , <code>fastshap</code>	Análise exploratória com gradient boosting e valores SHAP
<code>broom</code> , <code>broom.mixed</code>	Extração organizada de coeficientes dos modelos
<code>ggplot2</code> , <code>gt</code>	Produção de tabelas e figuras finais formatadas para publicação

23 Esqueleto do Manuscrito — Seção Methods (em inglês)

Instruções de uso: O texto abaixo está em inglês (língua de submissão dos periódicos-alvo), com marcadores [PLACEHOLDER] onde números reais devem ser inseridos após a extração dos dados. Pode ser usado como base direta para redação, respeitando os limites de palavras do periódico-alvo (típicamente 600–1.000 palavras para Lancet Oncology/Gut; 800–1.200 para Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention/International Journal of Cancer).

Study design and pre-registration

We conducted a multinational longitudinal ecological study (panel design; country-year as the unit of analysis) examining the association between cultural exposure to very hot beverage and food consumption and the burden of oesophageal cancer, stratified by histological subtype, from 2010 to [YEAR]. The protocol was pre-registered on the Open Science Framework prior to data extraction (DOI: [INSERT]). We report this study following the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) checklist, its Routinely-collected health Data extension (RECORD), and the Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting (GATHER); a cross-mapped compliance table is provided in Supplementary Appendix 1.

Data sources and outcome ascertainment

Country-level age-standardised rates (ASR, Segi world standard, per 100,000 person-years) of oesophageal cancer incidence, mortality, disability-adjusted life-years (DALYs), years of life lost (YLL), and years lived with disability (YLD) were obtained from the Global Burden of Disease [GBD ROUND] study (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME). For analyses requiring histological stratification (Level 2), we used two complementary sources: the Cancer Incidence in Five Continents (CI5) Volume XII (IARC), restricted to population-based registries with microscopic verification $\geq 70\%$ and death-certificate-only proportions $< 10\%$; and country-level estimates of oesophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and adenocarcinoma (EAC) derived from GLOBOCAN 2020 by Vignat et al. (Gastroenterology, 2022). EAC served as a pre-specified negative control outcome to assess the specificity of any observed associations (pre-registration, Hypothesis H2). Outcome definitions used ICD-10 codes C15.0–C15.9; histological classification used ICD-O-3 morphology codes.

Country selection

We included all countries/territories with: GBD estimates for the full study period; at least one HBFEI component available; $\geq 80\%$ completeness across primary model covariates; and, for Level 2 analyses, inclusion in CI5 Volume XII meeting quality thresholds. We excluded territories with population $< 100,000$, GBD data quality star ratings < 3 , and country-years with $> 30\%$ missing covariates after multiple imputation. Country selection is described in Supplementary Figure S1.

Exposure assessment

No single international database provides population-level temperature measurements of beverage consumption. We constructed the Hot Beverage and Food Exposure Index (HBFEI) as a composite score using principal component analysis (PCA) applied to three standardised (z-score) components: X_1 , per-capita supply of tea, maté, and coffee (kg/capita/year; FAOSTAT; ~ 185 countries, annual); X_2 , the estimated population prevalence of consuming beverages at $\geq 65^\circ\text{C}$ (the IARC Monograph 116 carcinogenic threshold), anchored by published epidemiological studies using direct temperature measurement or validated behavioural proxies ([N] anchor countries: Golestan Cohort Study, Iran; ESCCAPE consortium, East Africa; case-control studies, China); and X_3 , an ordinal classification (0–2) of the cultural practice of very hot beverage/food consumption derived from IARC Monograph 116 and a systematic literature review. The first principal component (PC1), accounting for [X]% of total variance, was used as the HBFEI. Validation procedures, including face validity, criterion validity, internal consistency (Cronbach's α), and sensitivity to weighting scheme, are described in Supplementary Methods.

Covariates

Confounders were selected a priori using directed acyclic graphs (DAGs) constructed in DAGitty v.3.1 (Supplementary Figure S2). The primary model adjusted for: smoking prevalence and alcohol consumption per capita (WHO Global Health Observatory); per-capita fruit and vegetable supply (FAOSTAT); GBD Socio-Demographic Index (SDI; IHME GHDx); Universal Health Coverage service coverage index (WHO GHO); mean body mass index (NCD Risk Factor Collaboration/WHO); *Helicobacter pylori* prevalence (Hooi et al., Gastroenterology, 2019); and life expectancy at birth (UN Population Division).

Statistical analysis

The primary analysis used a three-level linear mixed-effects model with log-transformed ASR as the outcome, random intercepts for country (level 2) and GBD super-region (level 3), and fixed effects for calendar year. Models were weighted by the inverse variance of GBD estimates (derived from published 95% uncertainty intervals). The robustness analysis used a two-way fixed-effects model with country and year fixed effects, which controls for all time-invariant unobserved confounding at the country level. To characterise the dose-response relationship, we fitted restricted cubic splines (4 knots at the 5th, 35th, 65th, and 95th HBFEI percentiles); deviation from linearity was assessed by likelihood-ratio test (threshold: $P < 0.10$). Secondary outcomes were analysed with GEE (AR-1 working correlation; robust sandwich standard errors). All analyses were replicated with EAC as the outcome (negative control). We calculated E-values to quantify the minimum strength of unmeasured confounding required to nullify the observed association. All analyses were conducted in R v[X.X]; analysis code and processed datasets are publicly available at [OSF URL].

Missing data

Missing data were handled by multiple imputation using chained equations (MICE; $m=40$ datasets; Rubin's rules). The GBD data quality star rating was included as an auxiliary variable. A complete-case sensitivity analysis was conducted.

Ethical approval

This study used only publicly available, aggregated, anonymised secondary data. No individual-level data were collected or accessed. The study was exempt from ethics committee review in accordance with CNS Resolution 510/2016. A formal exemption was obtained from [CEP, UNIP Sorocaba], reference [INSERT].

24 Checklist Metodológico Completo

☑ Bases de Dados

- GBD 2023/IHME — espinha dorsal do painel
- GLOBOCAN 2022 — triangulação/validação cruzada
- CI5 Volume XII (IARC) — estratificação histológica, Nível 2
- Vignat et al. 2022 (Gastroenterology) — estratificação histológica, Nível 1
- WHO Mortality Database — verificação de qualidade de mortalidade
- World Bank WDI — PIB per capita, urbanização, escolaridade
- WHO GHO — tabagismo, álcool, IMC, índice UHC
- FAOSTAT — consumo per capita de chá/café/mate (X_1 do HBFEI); frutas, vegetais, sal, carnes
- UN Population Division — expectativa de vida, estrutura demográfica
- WHO STEPS — instrumento padronizado para covariáveis de comportamento
- DQQ / Gallup World Poll — frequência de consumo de bebidas quentes (X_4 do HBFEI, opcional)
- PURE Study — covariáveis dietéticas harmonizadas, ~21 países incluindo PRMB
- NCD-RisC / WHO — IMC médio por país-ano
- OECD — uso restrito à análise de sensibilidade em países de alta renda

☑ Variáveis

- Desfecho primário: ASR incidência ESCC
- Desfechos secundários: ASR mortalidade, DALY, YLL, YLD (todos ESCC)
- Desfecho de controle negativo: ASR incidência/mortalidade EAC (H2)
- Exposição: HBFEI (PCA sobre X_1 , X_2 , X_3 , $\pm X_4$)
- Ajuste núcleo: tabagismo, álcool, frutas, vegetais, SDI, urbanização, índice UHC, IMC médio, H. pylori, expectativa de vida
- Ajuste secundário/sensibilidade: sal, carne processada, poluição atmosférica, temperatura ambiente
- Especificação alternativa: PIB per capita / IDH / escolaridade (em substituição ao SDI, com VIF <5)

☑ Países

- Sem limite pré-fixado — determinado pelos critérios de elegibilidade
- Estrutura em dois níveis: Nível 1 (ecológico amplo) / Nível 2 (confirmatório histológico)
- Critérios de inclusão e exclusão explícitos e objetivos (Seção 13)

☑ Critérios de Qualidade

- GBD star rating ≥ 3 estrelas para todos os país-anos
- CI5 MV% $\geq 70\%$ para inclusão no Nível 2 ($\geq 90\%$ para análise de alta qualidade)
- DCO% <10% para inclusão no Nível 2
- Disponibilidade $\geq 80\%$ das covariáveis núcleo
- População mínima de 100.000 habitantes

☑ Fluxograma Metodológico

- Universo GBD/GLOBOCAN → Filtros populacionais → Filtros de qualidade → Filtros de exposição → Filtros de covariáveis → Amostra Nível 1 → Filtro CI5/histológico → Amostra Nível 2

☑ Plano Estatístico

- Modelo multinível misto ponderado por incerteza GBD — análise primária
- Efeitos fixos bidirecionais (país + ano) — verificação de robustez obrigatória
- Splines cúbicos restritos (4 nós) — forma da curva dose-resposta
- GEE (AR-1) — desfechos secundários
- Gradient boosting/SHAP — análise exploratória, não confirmatória
- Propensity score ecológico e Poisson simples: explicitamente rejeitados com justificativa
- Controle negativo (EAC) — análise de especificidade H2
- E-value — quantificação de confundimento residual

☑ Fontes das Variáveis

- Mapeamento individual de cada variável a sua fonte primária e alternativa na Seção 12 deste protocolo

☑ Limitações

- Falácia ecológica — inerente ao delineamento; mitigada por triangulação individual
- Proxy de exposição (HBFEI) — erro de classificação não diferencial; tende a atenuar, não inflar, o achado
- Heterogeneidade de captação diagnóstica entre países — mitigada pelos critérios de qualidade de registro
- Confundimento residual — mitigado por DAG, E-value e controle negativo
- Causalidade reversa via mudança comportamental induzida por conscientização — mitigada por análise de lag
- Variação genética/suscetibilidade populacional não mensurada — declarada como limitação
- Risco de circularidade estatística com a modelagem interna do GBD — análise de sensibilidade restrita a países de alta qualidade de dados

☑ Estratégias de Robustez

- Desfecho de controle negativo (EAC)
- E-value (VanderWeele & Ding, 2017)
- Leave-one-country-out (jackknife)
- Múltiplas especificações do HBFEI (PCA vs. equal-weight vs. Delphi)
- Múltiplos períodos (2000–2022; 2005–2023 como sensibilidade)
- Restrição por qualidade de registro (MV% ≥90%, DCO% <5%)
- Análise de defasagem temporal (lag 10 e 15 anos)
- Triangulação GBD-GLOBOCAN-CI5
- Exclusão de 2020–2021 (efeito COVID-19 na ascertainment de incidência)
- Pré-registro no OSF — distingue análises confirmatórias de exploratórias

25 Referências

1. von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Lancet*. 2007;370(9596):1453–1457.
2. Benchimol EI, Smeeth L, Guttman A, et al. The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. *PLoS Med*. 2015;12(10):e1001885.
3. Stevens GA, Alkema L, Black RE, et al. Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting: the GATHER statement. *Lancet*. 2016;388(10062):e19–e23.
4. GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet*. 2024.
5. Burden of esophageal cancer in global, regional and national regions from 1990 to 2021 and its projection until 2050: results from the GBD study 2021. 2024/2025.
6. Global incidence trends of early-onset colorectal cancer and related exposures in early-life: an ecological analysis based on the GBD 2019.
7. Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2024;74(3):229–263.
8. Bray F, Colombet M, Aitken JF, et al., eds. *Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XII*. Lyon: IARC; 2023.
9. Cancer Incidence in Five Continents: Inclusion criteria, highlights from Volume X and the global status of cancer registration.
10. The Burden of Esophageal Cancer and Its Correlation with Dietary, Metabolic, and Behavioral Risk Factors in 204 Countries and Territories: Results from GBD 2021.
11. Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023) Socio-Demographic Index (SDI) 1950–2023. IHME/GHDx, 2025.
12. Esophageal cancer global burden profiles, trends, and contributors. *Cancer Biol Med*. 2024.
13. Global esophageal cancer epidemiology in 2022 and predictions for 2050: A comprehensive analysis and projections based on GLOBOCAN data.
14. Esophageal cancer: Epidemiology, risk factors and screening.
15. Chidambaram S, Markar SR. Epidemiology of Esophageal Squamous Cell Carcinoma. 2024.
16. IARC. Media Centre — drinking very hot beverages and oesophageal cancer.
17. Vignat J, Laversanne M, Allemani C, et al. The global landscape of esophageal squamous cell carcinoma and esophageal adenocarcinoma incidence and mortality in 2020 and projections to 2040: new estimates from GLOBOCAN 2020. *Gastroenterology*. 2022;163(3):649–658.
18. Metabolic risk factors for esophageal squamous cell carcinoma and adenocarcinoma: a prospective study of 580,000 subjects within the Me-Can project.
19. Herforth AW, Sokourenko K, Gonzalez BC, et al. Adaptation of the Diet Quality Questionnaire as a Global Public Good for Use in 140 Countries. 2024.
20. Diet Quality Questionnaire (DQQ) — Global Diet Quality Project, Gallup/Harvard T.H. Chan School of Public Health/GAIN.
21. IARC/ESCAPE consortium. A very-hot food and beverage thermal exposure index and esophageal cancer risk in Malawi and Tanzania: findings from the ESCAPE case-control studies.

- 22.** Islami F, Poustchi H, Pourshams A, et al. A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma. *Int J Cancer*. 2020;146(1):18–25.
- 23.** Individual and Combined Effects of Environmental Risk Factors for Esophageal Cancer Based on Results From the Golestan Cohort Study. *Gastroenterology*. 2019.
- 24.** Pourshams A, Saadatian-Elahi M, Nouraei M, et al. Golestan cohort study of oesophageal cancer: feasibility and first results. *Br J Cancer*. 2005.
- 25.** Very hot tea drinking increases esophageal squamous cell carcinoma risk in a high-risk area of China: a population-based case-control study.
- 26.** Global quality of care trends for lip and oral cavity cancer: A quality of care index analysis, 1990–2021.
- 27.** Global and regional quality of care index for prostate cancer: an analysis from the Global Burden of Disease study 1990–2019.
- 28.** IARC Monographs Working Group. Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*, No. 116. Lyon: IARC; 2018.
- 29.** Global Burden of Disease Study Socio-Demographic Index (SDI) — documentação metodológica. IHME/GHDx.
- 30.** Textor J, van der Zander B, Gilthorpe MS, Liskiewicz M, Ellison GT. Robust causal inference using directed acyclic graphs: the R package 'dagitty'. *Int J Epidemiol*. 2016;45(6):1887–1894.
- 31.** Comparative oesophageal cancer risk assessment of hot beverage consumption (coffee, mate and tea): the margin of exposure of PAH vs very hot temperatures.
- 32.** Global Trends and Forecast of Cardiovascular Diseases, Cancer, and Shared Risk Factors: Insights From the GBD 2021. *J Am Heart Assoc*. 2025.
- 33.** Esophageal Thermal Exposure to Hot Beverages: A Comparison of Metrics to Discriminate Distinct Consumption Habits. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2019;28(12).
- 34.** VanderWeele TJ, Ding P. Sensitivity Analysis in Observational Research: Introducing the E-Value. *Ann Intern Med*. 2017;167(4):268–274.

— Fim do Protocolo Metodológico —

Nenhum dado foi fabricado. Todos os números de país-ano são provisórios até a extração real dos dados.

Documento gerado para uso em planejamento metodológico e eventual depósito no OSF como pré-registro.